

§3 微分中值定理与导数的应用

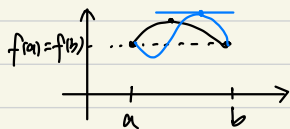
例：介值定理

§3.1 微分中值定理

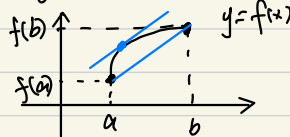
① 如理解

② 如用的点

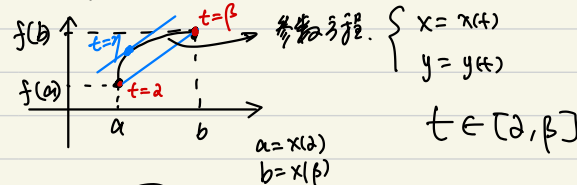
1691
① Rolle 中值定理



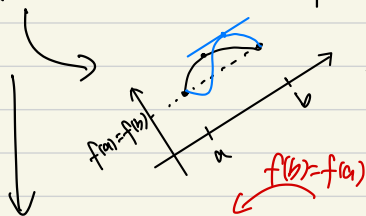
1736-1813
Lagrange 中值定理



1789-1857
Cauchy 中值定理



参数方程: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$
 $t \in [\alpha, \beta]$
 $a = x(\alpha)$
 $b = x(\beta)$



不停运动 $\leftarrow (x'(t))^2 + (y'(t))^2 \neq 0$
或原式 $\leftarrow$
 $x(t) = t, y(t) = f(t)$

例: $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$
 $x \in (0, 1)$

条件: ① $f \in C([a, b])$

② f 在 (a, b) 内可导

③ $f(a) = f(b)$

则 $\exists \xi \in (a, b), \text{ s.t. } f'(\xi) = 0$

条件: ① ②

则 $\exists \xi \in (a, b), \text{ s.t. }$

$$f'(\xi) = k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

$\xi = a + \theta(b - a), \theta \in (0, 1)$

条件: ① $x(t), y(t) \in C([\alpha, \beta])$

② $x(t), y(t)$ 在 (α, β) 内可导

③: $x'(\eta) \neq 0$

则 $\exists \eta \in (\alpha, \beta), \text{ s.t. }$

$$\frac{y'(\eta)}{x'(\eta)} = \frac{y(\beta) - y(\alpha)}{x(\beta) - x(\alpha)}$$

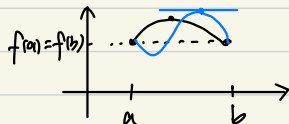
② 证明

条件: ① $f \in C([a, b])$

② f 在 (a, b) 内可导

③ $f(a) = f(b)$

则 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f'(\xi) = 0$



证明: 思路: 取 ξ 让 $f(\xi)$ 是 $f(x)$ 在 (a, b) 内的 极大/小值.

至少有一个在 (a, b) 内

2° $f'(\xi) = 0$, 反证. 若 $f'(\xi) > 0$ ($f'(\xi) < 0$ 同理)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\xi + \Delta x) - f(\xi)}{\Delta x} > 0, \text{ 当 } |\Delta x| \text{ 足够小.}$$

$\Downarrow$

$$\Delta x > 0, \text{ 则 } f(\xi + \Delta x) > f(\xi)$$

$$\Delta x < 0, \text{ 则 } f(\xi + \Delta x) < f(\xi)$$

$f(\xi)$ 不是极大或是小值. 矛盾.

费马引理

- $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 有定义
- $f'(x_0)$ 存在
- $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$)
 $\forall x \in U(x_0)$

则 $f'(x_0) = 0$

2°. Lagrange 中值定理

条件: ① ②

则 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t.

$$f'(\xi) = k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

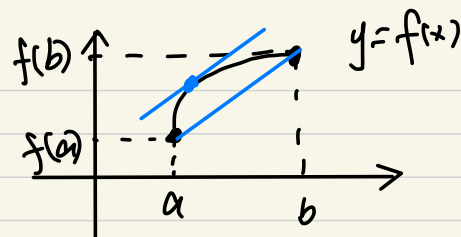
$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

$$F(x), \quad F(a) = F(b)$$

$$F'(\xi) = 0$$

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right]$$

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$



3°. Cauchy 中值定理

条件: ① $x(t), y(t) \in C([a, \beta])$

② $x(t), y(t)$ 在 (a, β) 内可导

则 $\exists \eta \in (a, \beta)$, s.t.

$$\frac{y'(\eta)}{x'(\eta)} = \frac{y(\beta) - y(a)}{x(\beta) - x(a)}$$

$$G(t), \quad G(a) = G(\beta)$$

$$G'(\eta) = 0$$

$$G(t) = y(t) - \frac{y(\beta) - y(a)}{x(\beta) - x(a)} (x(t) - a) + C$$

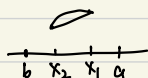
$$\left. \begin{aligned} G(a) &= y(a) - k(x(a) - a) + C \\ G(\beta) &= y(\beta) - k(x(\beta) - a) + C \end{aligned} \right\} G(a) = G(\beta)$$

$$G'(\eta) = y'(\eta) - \frac{y(\beta) - y(a)}{x(\beta) - x(a)} x'(\eta) = 0$$

③ 证明.

page 128. 定理

$$1^\circ. f \in C^1([a, b]) \quad , \quad f'(x) \equiv 0. \Leftrightarrow f(x) \equiv c \quad \left| \begin{array}{l} \Rightarrow \text{推论} \\ f_1'(x) = f_2'(x) \\ f_1(x) = f_2(x) + c \end{array} \right.$$



$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi) = 0 \Rightarrow f(x_2) = f(x_1)$$

考虑
 $F(x) = f_1(x) - f_2(x)$

$$2^\circ. y'(x) = \lambda y(x) \Rightarrow y(x) = C e^{\lambda x}$$

$$\text{提示: } (e^{-\lambda x} y(x))' \equiv 0$$

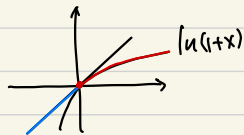
$$3^\circ. \text{对数不等式. } \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x, \quad x > 0.$$

对 $f(t) = \ln(1+t)$ 利用 Lagrange 中值定理, $[0, x]$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi} \in \left(\frac{1}{1+x}, 1\right), \quad \xi \in (0, x)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1$$

4^\circ.



分段函数的可导性质

2022.10.26
wed

§3.2 洛必达法则

求极限. $\frac{f \rightarrow A}{g \rightarrow 0}, \frac{A}{0}, A \neq 0 \checkmark$
 $A=0 ?$

L'Hospital
洛必达

$$f = x^2 \quad f' = 2x$$

$$g = x \quad g' = 1$$

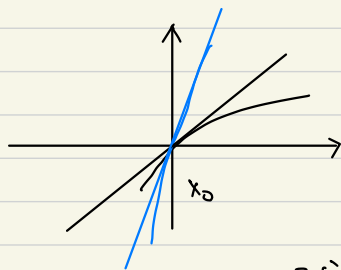
★ "0/0" 情形. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

x_0 可取 ∞

$\left\{ \begin{array}{l} f(x) \rightarrow 0 \\ g(x) \rightarrow 0 \end{array} \right.$, $\left\{ \begin{array}{l} f'(x), g'(x) \text{ 存在} \\ \text{且 } g'(x) \neq 0 \end{array} \right.$, $\left\{ \begin{array}{l} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ 极限存在} \end{array} \right.$ $\equiv$ 一条中
 (空心邻域)

例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{bx} = \frac{a}{b}$
 $b \neq 0$.

$$\frac{a \cos(ax)}{b \cos(bx)} \rightarrow \frac{a}{b}$$



① 结论 ② 理解 ③ 证明 ④ 应用

利用中值定理, Cauchy

对于 ξ 验证满足条件

$[x_0, x]$ 或 $[x, x_0]$
 闭区间上连续
 开区间上可导
 $f' \neq 0$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} = \frac{\overbrace{f(x) - f(x_0)}^{\text{设为 } 0}}{\underbrace{g(x) - g(x_0)}_{\text{设为 } 0}} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

ξ 在 x 与 x_0 之间
 $\downarrow$
 x_0
 极限存在

(记号) $\downarrow$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$= \lim_{\xi \rightarrow x_0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

⊕ 应用:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1, \quad x = \frac{1}{t} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{t} + \sin \frac{1}{t}}{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1 + t \sin \frac{1}{t})$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos(x)}{1} \text{ 不存在. 不适用洛必达法则.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\boxed{x-1}}{\boxed{x}} = 0. \quad \text{不适用洛必达法则.}$$

无穷小
不是无穷小

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}, \quad u > 0$$

$$\hookrightarrow \frac{y}{x} \quad \frac{-\frac{1}{x^2}}{-\frac{1}{x}(\ln x)^2} = \frac{(\ln x)^2}{x}$$

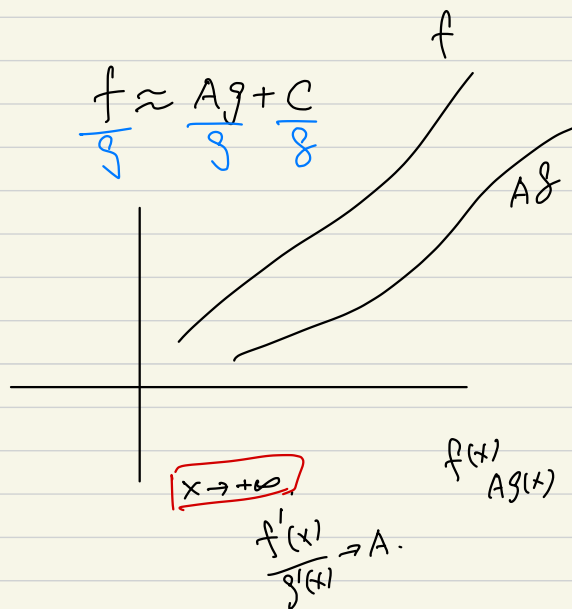
$$\nearrow \frac{(\ln x)'}{(x)'} = \frac{1}{x} \rightarrow 0$$

" $\frac{\infty}{\infty}$ " 条件: 与 $\frac{0}{0}$ 相同, 且 0 要 ∞ .

洛必达法则也成立.

• 先理解 $x \rightarrow +\infty$

• 后理解 $x \rightarrow 0$
 $x \rightarrow x_0$



" $\frac{\infty}{\infty}$ " 洛必达法则

条件 $\begin{cases} ① f(x), g(x) \rightarrow \infty \\ ② f'(x), g'(x), x \text{充分大时存在}, g'(x) \neq 0 \\ ③ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \end{cases}$

证明: 设 $\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow A$, 则当 $x > M$ 时, $|\frac{f'(x)}{g'(x)} - A| < \frac{\varepsilon}{2}$
 $\forall \varepsilon > 0, \exists M$

在 $[M, x]$ 上使用 Cauchy 中值定理

$$\frac{f(x) - f(M)}{g(x) - g(M)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \in (A - \frac{\varepsilon}{2}, A + \frac{\varepsilon}{2})$$

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x) - f(M)}{g(x) - g(M)} \right| = \left| \frac{f(x) - f(M)}{g(x) - g(M)} \right| \left| \frac{\frac{g(M)}{g(x)} - 1}{\frac{f(M)}{f(x)} - 1} - 1 \right|$$

为无穷小, $\leq \frac{\varepsilon}{2}$ 有界 为无穷小 $\rightarrow 0$

Tip: 有界 $\times$ 无穷小 = 无穷小

从而 x 充分大时有 $\left| \frac{f(x)}{g(x)} - A \right| \leq \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x) - f(M)}{g(x) - g(M)} \right| + \left| \frac{f(x) - f(M)}{g(x) - g(M)} - A \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在且等于 A .

说明: 若直接取 $F(x) = \frac{1}{f(x)}$, $G(x) = \frac{1}{g(x)}$, 利用 " $\frac{0}{0}$ "

$$\frac{\frac{f(x)}{f(x)}}{\frac{g(x)}{g(x)}} = \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{g^2(x)}{f^2(x)} \cdot \frac{f'(x)}{g'(x)}, \quad \boxed{\frac{f'(x)}{g'(x)}} = \frac{\frac{f^2(x)}{g^2(x)} \cdot g(x)}{f(x)}$$

$\downarrow A$ $\downarrow A$

注: " $\frac{0}{0}$ ", $x_0 = \infty$ 的情况

取 $x = \frac{1}{t}$, $t \rightarrow 0$

$$f(x) = f\left(\frac{1}{t}\right), \quad g(x) = g\left(\frac{1}{t}\right)$$

$$= F(t) \quad = G(t)$$

$$F(t) = f\left(\frac{1}{t}\right) \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right), \quad \xi = \frac{1}{\eta}$$

$$\frac{F'(t)}{G'(t)} = \frac{f'\left(\frac{1}{t}\right)}{g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

$$\frac{F(t) - F(0)}{G(t) - G(0)} = \frac{f(x)}{g(x)} \quad \leftarrow \text{同时取极限即可}$$

总结: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 成立的条件

存在

+ - x = 0

1° $\frac{0}{0}$, 2° $\frac{\infty}{\infty}$, 3° $x \rightarrow x_0$, 4° $x \rightarrow \infty$

4° $1^\infty \rightarrow \infty(n) = \infty \cdot 0 = \frac{\infty}{\infty} = \frac{0}{0}$

5° ∞^0 , 6° $0 \cdot \infty$, 7° $\infty - \infty$

未定式: 洛必达

检查条件.

应用: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\mu} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{\mu x^{\mu-1}} = 0$

$\frac{\infty}{\infty}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\mu}{a^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\mu x^{\mu-1}}{\ln a \cdot a^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\mu(\mu-1)x^{\mu-2}}{(\ln a)^2 a^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\mu(\mu-1)(\mu-2)x^{\mu-3}}{(\ln a)^3 a^x}$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n (\ln x) = 0$

$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$
 $\frac{x^n}{1/\ln x}$, $\frac{\ln x}{1/x^n}$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-n}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-n x^{-n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{n} x^n = 0$

可反复使用

练习:

$$1. \quad f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

x^2

已知 $g(0) = g'(0) = 0$, $g''(0) = 3$, 求 $f'(0)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - g'(0)}{x} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

并不知道 $g''(x)$ 是否存在
即使存在, 也未必连续

$$2. \quad \text{求} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n = e \quad , \quad / \infty \quad U(x)^{V(x)}$$

$$3. \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2\Delta x) - 2f(x_0 + \Delta x) + f(x_0)}{(\Delta x)^2} = f''(x_0)$$

(若 $f''(x)$ 存在)

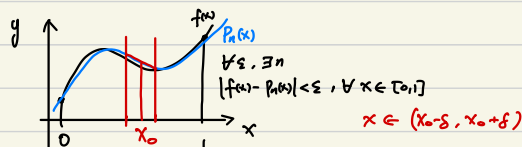
$$4. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \sin x}$$

$\sim x$

2022.10.28

Fri

§ 3.3 Taylor 公式

★ 若 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导

例1. $n=1$. $P_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$
 $|f(x) - P_1(x)| = |f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)| < \varepsilon$, if Δx 足够小.
 $\Delta y = A \Delta x$

例2. $n=2$. $P_2(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2$ 希望 $f(x) - P_2(x) = o((\Delta x)^2)$, $x = x_0 + \Delta x$
 $P_2(x_0) = f(x_0)$, $P_2'(x_0) = f'(x_0)$, $P_2''(x_0) = f''(x_0)$

记 $R(x) = f(x) - P_2(x)$, $R(x_0) = R'(x_0) = R''(x_0) = 0$,

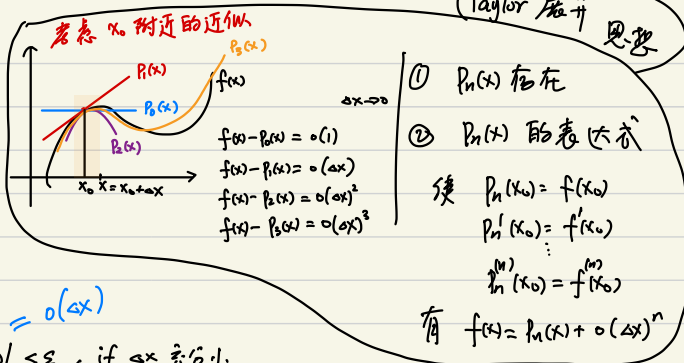
希望 $R(x) = o((\Delta x)^2)$, $x = x_0 + \Delta x$, 如何求 $P_2(x)$?

① $R(x) = o(1) \Rightarrow R(x_0) = 0$, $P_2(x_0) = a_0 = f(x_0)$ (a_0 定下来了)

② $R(x) = o(\Delta x) \Rightarrow f(x) - P_2(x) = f(x) - f(x_0) - a_1(x - x_0) = o(\Delta x)$
 $a_2(x - x_0) = o(\Delta x)$
 $\Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{\Delta x} = a_1 + o(1)$, 取极限得 $a_1 = f'(x_0)$ (a_1 定下来了)

③ $R(x) = o(\Delta x)^2 \Rightarrow P_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2$
 $f(x) - P_2(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) - a_2(x - x_0)^2 = o(x)^2$

Taylor 展开 思想



$$\frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0)}{(x-x_0)^2} = a_2 + o(1)$$

$$a_2 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0)}{(x-x_0)^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{2(x-x_0)} = \frac{1}{2} f''(x_0) \quad (a_2 \text{ 求出来了})$$

$$P_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x-x_0)^2$$

如何找到的?

P138 Th1. ① 结论: 若 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 则取多项式 $P_n(x)$

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n$$

$$\begin{cases} P_n(x), f(x) \\ P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \\ k = 0, 1, \dots, n \end{cases}$$

有 $f(x) - P_n(x) = o((x-x_0)^n)$ • $(x-x_0)^n$

Taylor 展开

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + \boxed{\frac{R_n(x)}{o((x-x_0)^n)}}$$

Peano 余项

直接考虑 $\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}$ 的极限. $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$

$$R_n(x_0) = R'_n(x_0) = \dots = R^{(n)}(x_0) = 0$$

用洛必达法则: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'_n(x)}{n(x-x_0)^{n-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R^{(n-1)}(x) - R^{(n-1)}(x_0)}{n! (x-x_0)} = 0$

② 若 $f(x)$ 在 x_0 处 $n+1$ 阶可导, 则 $\exists \xi$, s.t.

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, \quad \xi \text{ 在 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 之间}$$

证明: 利用 Cauchy 中值定理.

→ Lagrange 余项

Th2

2022.10.31

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} &= \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{R_n(x) - \underbrace{R_n(x_0)}_0}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{R'_n(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n}, \quad \xi_1 \text{ 在 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 之间} \\ &= \frac{R'_n(\xi_1) - \underbrace{R'_n(x_0)}_0}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n} \stackrel{\text{Cauchy}}{=} \frac{R''_n(\xi_2)}{(n+1)n(\xi_2-x_0)^{n-1}} = \dots \stackrel{\text{Cauchy}}{=} \frac{R^{(n)}_n(\xi_n) - \underbrace{R^{(n)}_n(x_0)}_0}{(n+1)!(\xi_n-x_0)} = \frac{R^{(n+1)}_n(\xi)}{(n+1)!} \\ &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \end{aligned}$$

练习:
 $\sin x, \cos x, e^x, \ln(1+x), \frac{1}{1+x}, (1+x)^2$
 带 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式

特殊情况 $x_0 = 0$, Maclaurin 公式

例: $\sin(x) = \underbrace{\sin(0)}_0 + \underbrace{(\sin(x))'|_{x=0}}_1 (x-0) + \underbrace{(\sin(x))''|_{x=0}}_0 \frac{(x-0)^2}{2!} + \dots + \underbrace{(\sin(x))^{(n)}|_{x=0}}_{\sin(x+\frac{n}{2}\pi)} \frac{(x-0)^n}{n!} + o(x)^n$

$$= x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots + (-1)^k \frac{1}{(2k+1)!}x^{2k+1} + o(x)^{2k+1}$$

$n=2k+1, n=2k+2$

欧拉公式
 $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$

$x=i\theta$

$\sin(x)$ 带有 peano 余项的 Maclaurin 公式.

$$\cos(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x)^{2k}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + o(x)^n$$

泰勒公式
 $\theta = \ln$

$$(1+x)^a = 1 + \binom{a}{1}x + \binom{a}{2}x^2 + \dots + \binom{a}{n}x^n + o(x)^n$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n + o(x)^n$$

$$\frac{1}{1 \pm x} = 1 \mp x + x^2 \pm x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x)^n, \quad (|x| < 1)$$

$$\binom{a}{n} = \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!}$$

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

$$= \frac{m \cdot (m-1) \cdot \dots \cdot (m-n+1)}{n!}$$

$|x| \approx 0$

例: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad \theta \in (0,1)$

e 无理数

$x=1, e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{e^{\theta}}{(n+1)!}, \quad \theta \in (0,1)$

如果 $e = \frac{q}{p}$ $\rightarrow$ 取 $n=p$

则 $q = pe$ 为整数
 $p!e$ 为整数

$p!e = p!(1 + \dots + \frac{1}{p!}) + \frac{e^{\theta}}{(p+1)!}$ 不是整数。矛盾

$\sqrt[3]{30} \approx ? \quad 30 = 1+29, \quad x=29, \quad \alpha = \frac{1}{3}$

$(1+x)^{\alpha} \approx 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots + o(x^n)$

$30 \approx 27+3$

$(27+x)^{\alpha}, \quad \alpha = \frac{1}{3}, \quad x=3$

$(27)^{\alpha} (1 + \frac{x}{27})^{\alpha}$

应用

① 求极限. 例. $\frac{\sin x - x \cos x}{\sin^3 x}$

② 近似计算

③ e 为无理数

§ 3.4 函数的单调性与凹凸性

① 定义：单调性

单调增

$$f(x) \geq f(x_0), \forall x \geq x_0$$

严格单调增

$$f(x) > f(x_0), \forall x > x_0$$

单调减

$$f(x) \leq f(x_0), \forall x \geq x_0$$

严格单调减

$$f(x) < f(x_0), \forall x > x_0$$

eg. $f(x) = C$.

$$f(x) = x + \sin(x)$$

★ 注：
与书上的定义不同

凹凸性

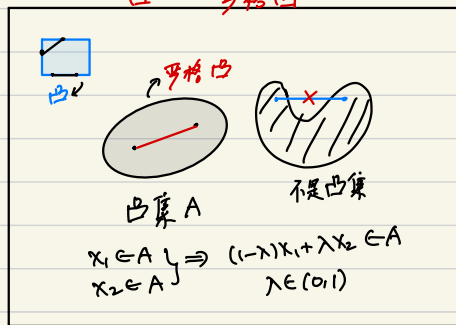
凸
凹

严格凸
严格凹

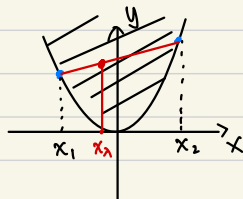
$f(x)$ 在 $x \in I$ 上是凸的，若 $\{(x, y) \mid y \geq f(x), x \in I\}$ 是凸集

凹的。若 $-f(x)$ 是凸的。

★ 有很多等价定义



★ 例： $f(x) = x^2$ 是凸函数 (绝大多数都用这个定义)



$$x_\lambda = (1-\lambda)x_1 + \lambda x_2, \lambda \in [0,1]$$

中点凸

凸定义1: $f((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2) \leq (1-\lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2)$

即 $f(x_\lambda) \leq y_\lambda$

$\forall \lambda \in (0,1)$
 $\forall x_1, x_2 \in I$

定义2: $f(\frac{x_1 + x_2}{2}) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$, f 连续

(即 $\lambda = \frac{1}{2}$ 即可) $\forall x_1, x_2 \in I$

两个定义等价的。

则称 $f(x)$ 在 I 上是凸函数

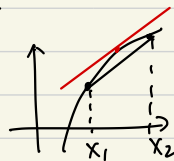
注: 为什么等价? $1 \Rightarrow 2$ 重点: f 连续

$2 \Rightarrow 1$. 先取 $\lambda = \frac{m}{2^n}$ 有理数, 再用连续性

② 如何判断单调和凹凸?

1. 单调 $f(x)$
 用定义, 不方便验证.
 可导的情况, 用 $f'(x)$ 来判断.

结论: ① $f(x)$ 单调增 $\iff f'(x) \geq 0$.
 (可导)

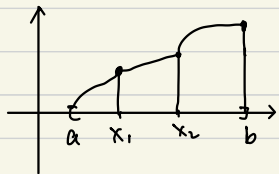


证明: 利用中值定理

② $f(x)$ 严格单调增 $\nleftrightarrow f'(x) > 0$, eg $f(x) = x^3$
 可导

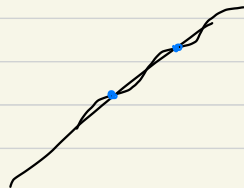
$f'(x) \geq 0$. 而且 $f'(x) = 0$ 只有有限个点满足

(tip): 分段函数, 各段都严格单调增
 则整体 - - - -



$1 + \cos x$

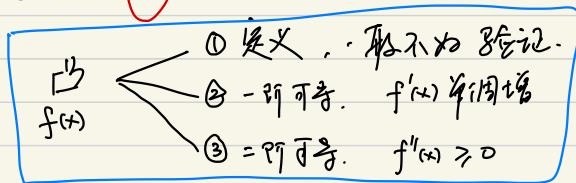
$x + \sin x$



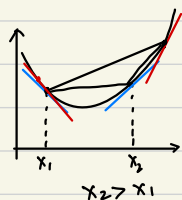
注: (严格)单调减, 考虑 $-f(x)$

注: 充要条件是 $f'(x) \geq 0$
 且在任意子区间上不恒为 0.

2° 凹性.



② 证明: $f(x)$ 可导, 且凹 $\Leftrightarrow f'(x)$ 单调增.



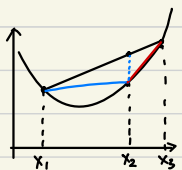
$$1^\circ \Rightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_2)}{h}, \quad h > 0$$

取 $h \rightarrow 0$ 得 $f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2)$

2° $\Leftarrow f'$ 单调, 故 $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq f'(x_1)(x_2 - x_1)$ 注: $x_1 < x_2$ 都有 $x_1 > x_2$

取 $x_\lambda = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2, \lambda \in (0,1), \lambda \in \mathbb{R}$ $x_1 < x_\lambda < x_2$

$$\left. \begin{aligned} f(x_1) &\geq f(x_\lambda) + f'(x_\lambda)(x_1 - x_\lambda) \\ f(x_2) &\geq f(x_\lambda) + f'(x_\lambda)(x_2 - x_\lambda) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \geq f(x_\lambda)$$



$x_1 < x_2 < x_3$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

对 x_1, x_3 取 $\lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}$

利用凹的定义!

目的: $\frac{f(x+h) + f(x-h)}{2} \geq f(x)$ 中点凹

③ = 二阶可导. 证明

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0}$$

$$\left. \begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= f'(x+0_+h)h \\ f(x) - f(x-h) &= f'(x-0_-h)h \end{aligned} \right\}$$

中值定理 $0_-, 0_+ \in (0,1)$

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} \geq 0$$

$$\frac{f'(x+0_+h) - f'(x-0_-h)}{h} \geq 0$$

★ 凹 $\Leftrightarrow$ 曲线在切线上方 (可导)

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1), \quad \forall x_2, x_1 \in I$$

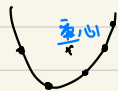
③ 应用. 利用凸函数得到很多不等式

$-\ln x$, $x \ln x$, e^x , x^n , $-x^{\frac{1}{n}}$ 都是凸函数.

★ Jensen 不等式 若 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, f 凸 ($f'' \geq 0$)

利用 Jensen 不等式证明

$$f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n)$$



例: $\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$

$a_i > 0$
 $b_i > 0$

$-\frac{1}{n}(\ln a_1 + \dots + \ln a_n) \geq -\ln\left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right)$ $-\ln x$ 凸

例: $\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $p, q > 1$
eg. $p=q=2$

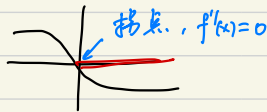
利用 x^p , $p > 1$, 凸函数

$$\left(\sum_i \lambda_i x_i\right)^p \leq \sum_i \lambda_i x_i^p$$

$$\lambda_i = \frac{a_i^p}{\sum_j a_j^p}$$

$$x_i = a_i^{1-p} b_i$$

例: $-\arctan x$, $x > 0$.



补充. 凸函数总是连续的.

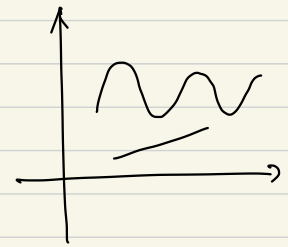
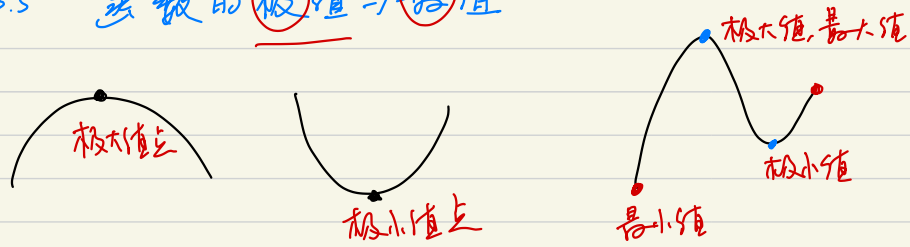
而且每点都有左右导数.

(而且几乎所有点处都可导)

证明: 由于 $\frac{f(x+h_1)-f(x)}{h_1} \leq \frac{f(x+h_2)-f(x)}{h_2}$, $0 < h_1 < h_2$

知 $F(h) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 是增函数. 从而有左右极限. 恰为 $f'_\pm(x)$

§ 3.5 函数的极值与最值



① 定义:

- 极值
 - 极大值, 严格极大值
 $f(x) \leq f(x_0)$ $f(x) < f(x_0), x \neq x_0$
 - 极小值, 严格极小值
 $f(x) \geq f(x_0)$ $f(x) > f(x_0), x \neq x_0$
- 极值点: $U(x_0, \delta)$ 小范围
- 最值:
 - 极大值 $f(x) \leq f(x_0)$
 - 极小值 $f(x) \geq f(x_0)$
- 整个定义域

最值的求法

↓

- 先求极值
- 与端点值比较

② 判断

极小值

$f(x)$ 在 x_0 处

- 定义, 一般不容易
- 一阶可导: 若 $f'(x) \leq 0, x < x_0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 取极小值
 $f'(x) \geq 0, x > x_0$
 可以不含 x_0 处
 且 $f'(x_0) = 0$ 不重要
- 二阶可导: $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$
- 高阶可导

eg. $|x|$

定理: (极值的第一充分条件) $f(x)$ 连续, 且在 $U(x_0, \delta)$ 内可导

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) \stackrel{?}{\leq} 0$
 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) \stackrel{?}{\geq} 0$ } 则 f 在 x_0 取极小值。
 (极大值)

定理: (极值的第二充分条件), f 在 $U(x_0, \delta)$ 一阶可导, 在 x_0 处二阶可导.

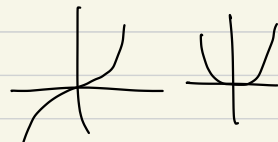
且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$
 $f''(x_0) > 0$, 则在 x_0 取极小值
 $f''(x_0) < 0$, 则在 x_0 取极大值.

定理: (极值的第三充分条件). $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 有直到 $n-1$ 阶导数, x_0 处有 n 阶导数

且 $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$
 n 为偶, 则 x_0 不是极值
 n 为奇 $\begin{cases} f^{(n)}(x_0) > 0, \text{ 极小值} \\ f^{(n)}(x_0) < 0, \text{ 极大值} \end{cases}$

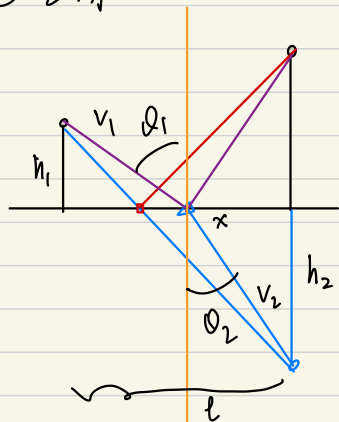
证明: $f(x) = f(x_0) + \cancel{f'(x_0)(x-x_0)} + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + o(x-x_0)^n$

利用符号性



定理: (极值的必要充分条件) $f(x)$ 在 x_0 取极值, 且可导, 则 $f'(x_0) = 0$.

③ 应用.



$$T(x) = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (l-x)^2}}{v_2}$$

$T(x)$ 求导时取极小值.

① $T'(x)$, $T''(x)$. 发现 $T'(x) > 0$. 所以有极小值.

② 求 $T'(x_0) = 0$.

page.

光的折射.

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

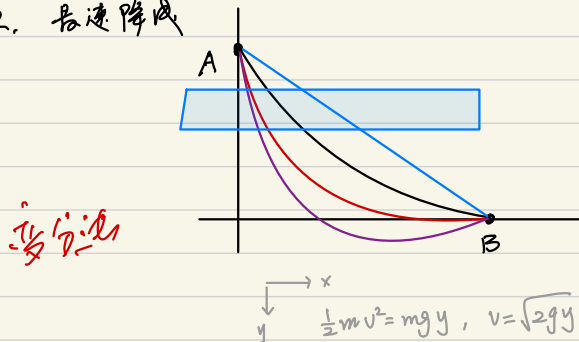
费马原理. 最短光程原理.

练习1:

1. $f(x)$ 连续, $f'(0) > 0$, f 在 0 附近是否单调?

试试 $f(x) = \begin{cases} x + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

2. 最速降线



变分法

视为不同介质的带子. 用折射原理



$$\frac{v_1}{\sin \theta_1} = \frac{v_2}{\sin \theta_2} = \dots = \text{常数 } C.$$

即使 $\sqrt{2gy} \sqrt{1+y'^2} = C.$

$$\frac{1}{\sin \theta} = \frac{dl}{dx} = \frac{\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}}{dx} = \sqrt{1+y'^2}, \quad y(1+y'^2) = C$$

摆成满足该方程

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\sin t}{1 - \cos t}, \quad y \left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right] = a(1 - \cos t) \left(1 + \frac{\sin^2 t}{(1 - \cos t)^2} \right) \\ &= a(1 - \cos t) \frac{2 - 2\cos t}{(1 - \cos t)^2} \\ &= 2a = C \end{aligned}$$

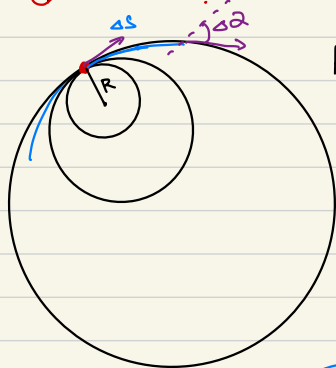
2022. 11. 4

Fri

§ 3.6-8 导数与微分的其他应用

3.6. 图象描绘

3.7. 曲线 $\rightarrow$?



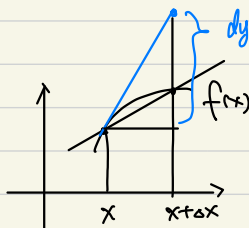
$$k = \frac{1}{R}$$

$$K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \quad (\text{正负表示方向})$$

也可只考虑绝对值

$$K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right|$$

$$\Delta s \approx \text{斜边长} = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$



$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

弧微分

$$k = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\cos^2 \alpha \cdot y''}{\sqrt{1 + y'^2}} = \frac{y''}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha} \frac{d\alpha}{dx} = y''$$

$$\tan \alpha = y'$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha}$$

3.8. 渐近线

一、数列极限 (10 分)

- (5 分) 用 ε - N 语言写出数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的定义.
- (5 分) 利用极限的定义求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+2021}}{n}$.

二、函数极限 (15 分)

- (5 分) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan x}{x}$.
- (5 分) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{kx}$, 其中 k 为常数.
- (5 分) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^n)}{\sin^{2n}(x)}$, 其中 $m, n > 0$.

三、导数与微分 (15 分)

- (7 分) 求函数 $f(x) = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$ 的微分.
- (8 分) 求方程 $y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$ 所确定的隐函数在 $x = 0$ 处的导数 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

四、中值定理与导数应用 (20 分)

- (10 分) 求函数 $f(x) = x^3 \ln x$ 在 $x_0 = 1$ 处含拉格朗日余项的 4 阶泰勒公式.
- (10 分) 函数 $f(x) = x - (a + b \cos x) \sin x$ 为当 $x \rightarrow 0$ 时的 n 阶无穷小, 问 n 最大可以是多少, 这时的常数 a, b 应该取为何值?

五、求极限 (20 分)

1 (12 分)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1+2^n+3^n}{3}}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + \sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3}}{3} \right)^n.$$

2 (8 分)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}.$$

六、选做题 (20 分, 任选 2 题.)

- (10 分) 给定常数 $a > 0$, 试讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

在定义域 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性和可导性. (提示: 需要对 a 的取值范围分类讨论.)

- (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处存在二阶导数 $f''(x_0)$, 试求下列极限并说明理由

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + h) + f(x_0)}{h^2}.$$

- (10 分) 曲线弧 $y = \sin x$ ($0 < x < \pi$) 上哪一点的曲率半径最小? 求出该点处的曲率半径. (提示: 曲率的计算公式为 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$.)